LFP-100Ah（8S）捆扎模组产品规格书

型号：BAK-25.6V100Ah（8S）

文件编号		编制日期	2022-07-05
版本	A	页数	11
客户	批准	审核	编制

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

目录

1. 前言 3
2. 结构设计 3
2.1 电池型号：25.6V100Ah 3
2.2 尺　　寸：376*222*130mm（长*宽*高） 3
2.3 电芯型号：BAKCBBK100AH 3
2.4 组串方式：8S 3
3. 基本参数 5
4. 标示、包装、存储和运输要求 6
5. 电池使用注意事项 7
5.1 禁止事项 7
5.2 模组的安全使用规范 8
5.3 声明 11

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

1. 前言

本规格书描述了锂离子电池的外型尺寸、特性、技术要求及注意事项。本规格书适用于抚州比克电池有限公司生产的 25.6V100Ah 磷酸铁锂电池模组，模组由多颗电芯通过 8 串 1 并组成，由电池模块端板夹紧电芯并由 PET 塑钢带捆绑固定，电芯之间的连接铝巴采用低阻抗高强度的激光焊接。

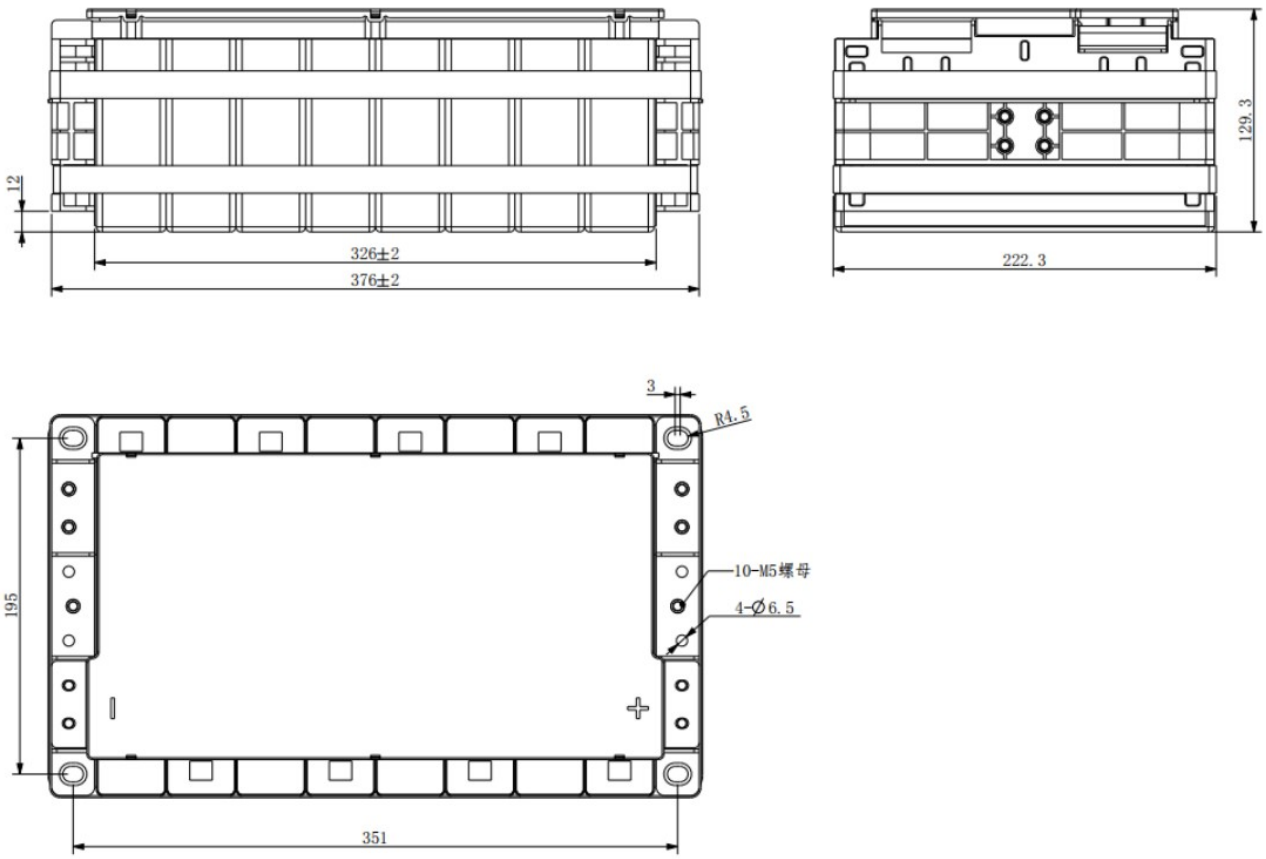
2. 结构设计

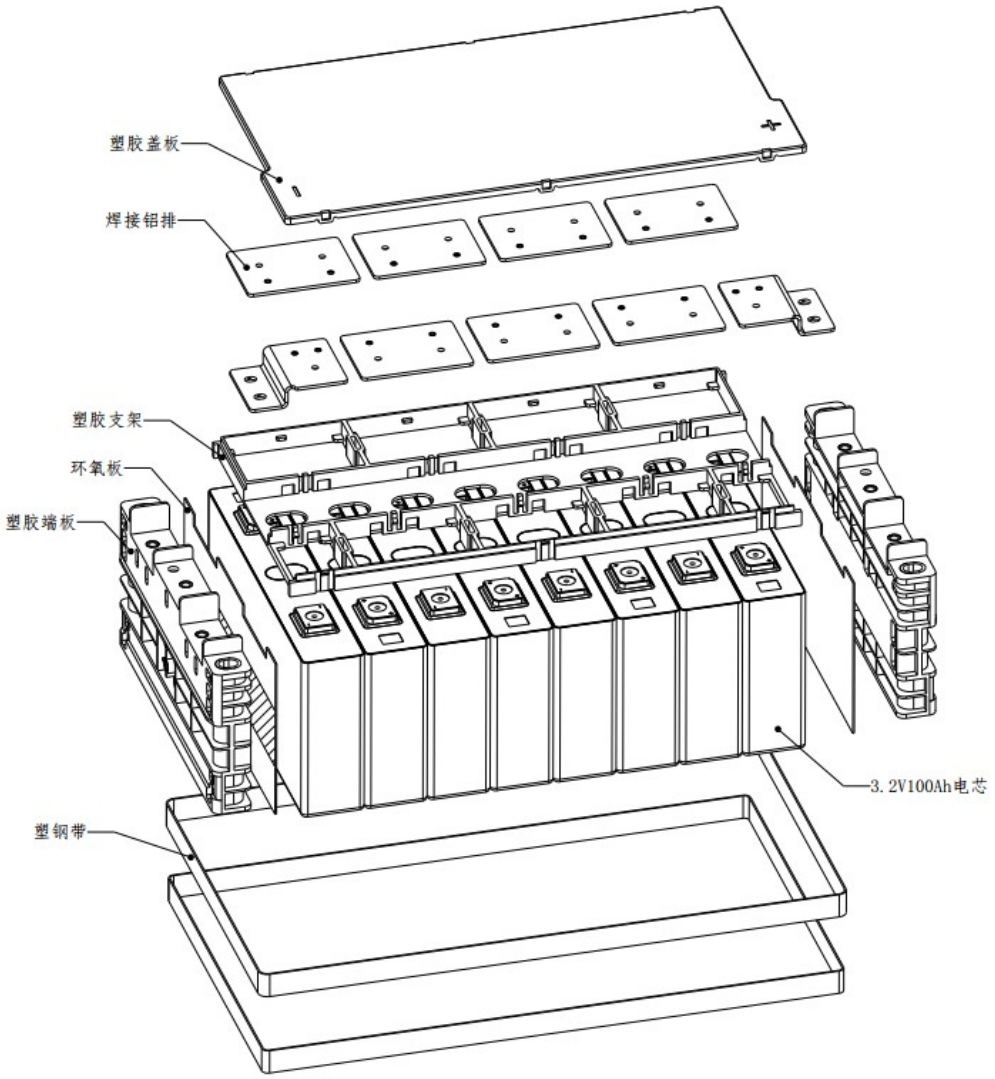
2.1 电池型号：25.6V100Ah

2.2 尺　　寸：376*222*130mm（长*宽*高）

2.3 电芯型号：BAKCBBK100AH

2.4 组串方式：8S





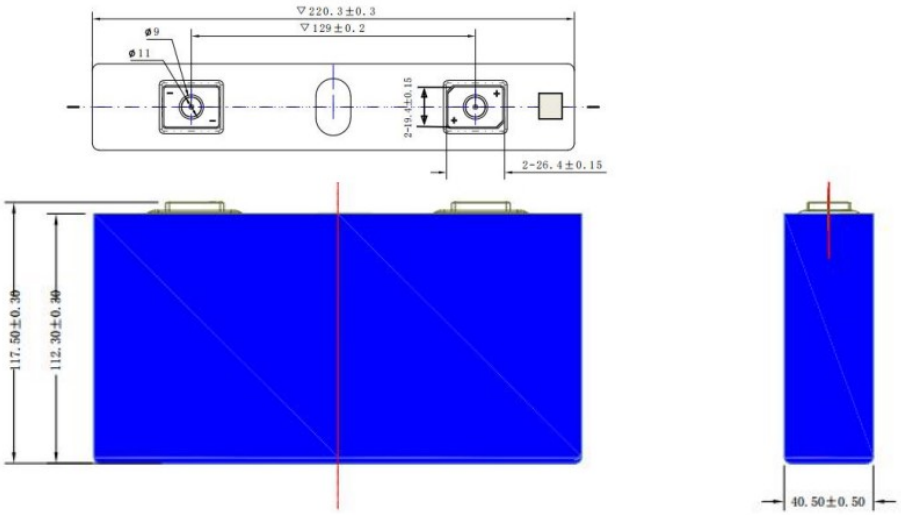
模组主要由以下几个部分组成：电芯、电池模块端板及环氧板、塑钢带、线束隔离板、上盖、模组输出极、Bus-bar、输出极保护盖等部分组成。 电池模组结构简单，零件数量少，可靠性高，采用激光焊接，焊接稳定，内阻低，重量轻，能量密度高。

模组使用螺栓型号、扭力值		
项目	规格(长度根据 PACK 结构确定)	推荐扭力值 N.M
电压、温度采集固定	M3	0.5
总正、总负极输出	M5	3.0
模组固定	M8	10.0

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

3. 基本参数

3.1 电芯参数



电芯尺寸图

序号	项目	参数	备注
1	额定容量	100Ah	
2	额定电压	3.2V	
3	最大充电电流	100A	
4	充电截止电压	3.65V	
5	最大持续放电电流	100A	200A（50%SOC,10S）
6	放电截止电压	2.5V	
7	工作温度（充电）	0℃~55℃	
8	工作温度（放电）	-20℃~60℃	
9	重量	1.92±0.05kg	
10	内阻	≤0.6mΩ	
11	尺寸	40*220*112mm	
12	循环	≥3000cycles	0.5C 充放≥80%@EOL100%DOD，RT）
13	认证标准	GB 38031-2020 GB/T 31486-2015 GB/T 31484-2015 UN38.3、MSDS、BIS	

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

3.2 模组参数

序号	项目	参数	备注
1	额定容量	100Ah	
2	额定电压	25.6V	
3	标准充电电流	100A	
4	充电截止电压	29.2V	
5	标准放电电流	100A	
6	最大持续放电电流	200A（50%SOC,10S）	
7	放电截止电压	20V	
8	可用 SOC 范围	5 % ~ 95%(建议范围)	
9	电池重量	17±1.0kg	
10	电池内阻	≤10mΩ	
11	电池尺寸	376*222*130mm	
12	自放电率	在环境温度 25±2℃，50% SOC 下，模组自放电率不高于 4%/月	
13	工作温度（充电）	0℃~55℃	
14	工作温度（放电）	-20℃~60℃	
15	储存温度（℃）	-10℃ ~ 45 ℃（最佳 0 ℃ ~35 ℃）	
16	工作湿度	20 % ~ 95 %	

4. 标示、包装、存储和运输要求

4.1 标示

模组及包装箱上均粘贴或喷涂了若干产品基本信息的标示，主要用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法等，包括模组的标识。

4.2 包装

模组在单独交付时，安装在特制的包装箱内，并采用塑料薄膜进行包覆、 珍珠棉进行固定，且所有的外露接口采用防护盖进行保护。包装箱内应附有下述文件：

1) 装箱单（出货清单）；

2) 产品出货报告。

4.3 存储

项目		要求
存储温度	低于 1 个月	-20℃~45℃
	低于 6 个月	-10℃~+35℃
湿度		＜85%RH
存储 SOC		30%~50%SOC
放空电 12 个小时内及时充电		

4.4 运输

模组在不完全充电状态下运输，一般处于 50%SOC 左右。在运输过程中，应防止剧烈振动、冲击、日晒、雨淋，不得倒置，确保不会发生短路。在装卸过程中，应轻搬轻放，严防摔掷，翻滚、重压和倒置贮存

模组在不完全充电状态下贮存，一般处于 30%~50%SOC 之间。

产品贮存环境要求如下：

1) 存放温度：-10℃~35℃，推荐在常温 5℃～30℃范围内贮存；
2) 存放湿度：湿度不超过 95%RH，推荐在 10%～85% RH 范围内贮存；
3) 存放环境：产品应存储在干净、通风、阴凉的环境中，避免阳光直射、高温、腐蚀性气体、剧烈震动、 机械冲击和重压等状况；远离热源； 海拔高度小于 1500 米，大气压为 86kPa~106kPa。常温条件下，每存放 2 个月用标准充电对产品进行一次满充满放，在充放电操作时若预计电池需要再存放 30 天以上的，充电完成后将 SOC 调整至 30%。若存放时间间隔超过 2 个月，应先用标准充电模式充一次电后，才能使用快充模式倍率充电。

5. 电池使用注意事项

5.1 禁止事项

本产品必须遵守操作规范。任何安装、维护和使用本产品都必须严格遵守相关的安全规定。

- 禁止在高温下贮存或使用，必须远离热源。这些高于安全温度范围的环境会导致本产品性能和寿命的显著下降，甚至引起燃烧、爆炸等严重后果；
- 禁止在静电很高或电磁辐射很高的环境下贮存和使用。否则，本产品内的电子器件会被损坏，可能导致安全隐患；
- 禁止受潮，甚至浸泡于水中。否则，可能导致本产品内部短路、功能损失或异常的化学反应，并引起起火，冒烟，爆炸等事故；

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

- 若发现有冒烟、发热、变色或变形，或是在使用、贮存、运输和服务中出现的任何异常现象，应立即联系专业部门，以进一步观察和控制风险；
- 禁止非专业人士安装、维护、维修、拆卸，除非是专业技术人员的检修操作；
- 禁止将废弃后的产品丢弃于火中或热炉里。废弃电池应该由专业机构或组织进行回收和循环利用；
- 禁止将重物压在本产品上或相互堆叠

5.2 模组的安全使用规范

模组在 Pack 端的使用必须严格按照比克公司提供的阈值表进行管控，违反规定使条件和工作范围等造成的人员和财产的损失，比克公司将不承担相应的责任。

- 模组由于电芯本身的自放电特性，引起不一致性，Pack 配置的 BMS 必须有均衡功能，均衡策略需要与比克公司共同确认；
- 搭配的 BMS 要求：

1) 单体电压采样精度误差≤5mV；
2) SOC 估算精度误差≤5%；
3) BMS 应有碰撞信号输出；

- 模组在 Pack 内设计布置规范要求：

1) 应考虑模组能承受的机械载荷，避免模组出现过负荷运作（GB 38031 冲击振动实验)，出现机械部件失效；
2) 保证模组与模组，模组与 Pack 之间的留有足够的安全距离，在 Pack 外部挤压时，模组不能受到侵入；
3) 模组的端板方向尽量与车前进方向一致；
4) Pack 高压回路的载流能力至少大于等于模组的载流能力；
5) 箱体上的模组安装平面度要求：为保证模组在箱体上的安装可靠，箱体上的模组安装平面度需达 0.5mm 以下；
6) 相邻模组之间的连接要求：为保证模组在 Pack 内布置的整体刚性，同层相邻模组之间需进行连接固定；

- 模组在 Pack 内部的环境要求：

1) Pack 的防护等级要求 IP67（储能场景使用时根据实际使用情况确定）；
2) Pack 内应有防火隔离等安全设计；

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

3) 模组与 Pack 需要有等电位设计，满足 GB/T 18384.3 等电位设计要求；

4) 为保护电芯内部的 fuse，在选型 Pack 的 fuse 时需要与比克公司确认，是否匹配；

5) 为保证模组的工作环境一致性，Pack 内部的模组温差不高于 10℃；

6) Pack 设计机械强度必须满足 GB 38031 振动冲击实验 Pack 级别；

7) 模组在使用加热膜加热时，加热策略应考虑模组适用的温度环境，建议加热膜的最高温度不超过 60℃；

8) 模组的使用环境温度应使得 pack 内部环境温度>40℃的时间小于模组使用寿命周期的 10%；

- Pack 的建议安全配置：

1) Pack 应配置 MSD；

2) Pack 应配置合适防爆阀及平衡阀

- 模组连接

模组共有两种接口：电源正负极、通讯接口。高压接口采用内置式，低压接口采用外置式和内置式两种，由于系统工作在高压大电流工作环境下，因此连线的安全可靠为基本要求：

1) 连接电缆要满足最大持续充放电电流的使用要求；

2) 各连接头必须安全可靠，确保不会有松脱、虚接触问题，接近于零接触电阻，接头必须具有抗腐蚀、耐磨、抗震功能；

3) 各种连接必须满足相关国标要求，严防各种形式的电弧放电；

4) 内部电池之间的连接必须有抗震防松脱装置，温度、电压、电流感应器连接同样需要安全可靠，防止松脱、老化及挤压。

5) 严禁各感应线出现任何金属裸露现象；

6) 严防在连接过程中出现任何形式的短路；

7) 严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作；

8) 所有连接必须在明确指导下进行，严禁任何形式的猜想与模糊尝试形式的作业方式；

9) 连接的关键点为：确保连接正确、可靠（不会松脱）、接触良好（无接触电阻）、无短路；

10) 连接完成后，必须逐点测量、确认；

11) 所有连接点必须确保不会与外箱或其他部件接触、短路；

12) 有其它不确定的因素，需请教专业人士确认后方可实施。

- 防潮防水蓄电池组为高压储能设备，内有许多高压控制线路及单体蓄电池，液体进入蓄电池组内部可能导致短路、漏电、腐蚀单体蓄电池与电子线路及连接头，因此必须确保蓄电池组不会被各

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

种液体浸泡、潮湿的空气不会进入到蓄电池组内部，蓄电池组绝对不能日晒雨淋，如果蓄电池组被液体浸泡或被雨淋，需立即进行维护。蓄电池组安装空间必须充分考虑防水功能。

- 环境隔热

蓄电池组必须保持在最佳工作温度范围内工作，这样可以大大延长电池的使用寿命并提高电池的安全性能，对温度的限制应充分满足规格中的各种定义，蓄电池组安装的空间应保持通风、隔热功能，严禁阳光直晒或在太阳光底下热量直接传给电池或在寒冷冬天电池热量直接散发到外界。

- 防震防撞

蓄电池组内部电池串联并安装有管理系统与各种感应器件，蓄电池组安装必须牢固可靠，不能有任何的松动与晃动，严禁蓄电池组翻转或倾斜安装，同时蓄电池组底部必须安装防震缓冲垫片，防止蓄电池组在使用过程中剧烈振动而影响电池连接的可靠性。蓄电池组安装空间的外围，必须有足够强度的防撞保护装置，确保一般的碰撞不会直接伤害到蓄电池组与电池而导致电池出现安全事故（直接短路、过热、燃烧等）。

- 高压绝缘

蓄电池组内所有的电源连接部分必须确保有足够的绝缘保护措施，确保在任何情况下电池正负极不会接触外箱导致漏电与短路，任何时候需绝对保证电池系统的正负极不会直接短路，否则可能引起重大安全与触电事故。

- 事故处理

蓄电池组在出现异常与事故后，应及时采取正确、有效的处理措施予以处理，排除产生进一步的损害与扩大损失：

1) 过热：正常情况下，当蓄电池组电池过热，蓄电池组散热系统会自动进行散热使蓄电池组降温到最佳的工作温度范围，当蓄电池组在规定的时间内不能降温到目标温度或蓄电池组温度超出安全使用上限时，管理系统会给出警告，并要求立即停止使用，在此情况下，应立即停止使用电池，并通知相关技术人员进行全面检查，排除故障后方可继续使用。

2) 漏电：在使用过程中，如果发现蓄电池组漏电现象，必须立即疏散储能房间内的人员，并立即通知相关技术人员到场处理，排除故障后方可继续使用，严禁电池带病工作、强行继续使用。

3) 过放：当电池组电量被用完，整体电压过低或有个别电池电压低过其正常工作电压范围，管理系统将给出警告并要求立即停止使用电池与进行充电，此时应立即停止对电池的放电，开始给电池进行充电。严禁此时强行给电池继续放电使用，其将损害电池的性能，严重情况下可能导致电池被永久损害不能继续使用。

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。

4) 短路：各种原因导致的蓄电池组短路情况，必须立即疏散储能房间内的人员，切断相关电源与电器设备（如果可能），立即断开电池与系统的连接，并立即通知相关技术人员到场维修排除故障，被严重短路过的电池将不能被再使用，必须由厂家全面检测过后，方可决定是否可部分继续维修使用。

5) 燃烧：各种原因导致的蓄电池组燃烧事故，必须立即疏散储能房间内的人员，同时在安全范围内不许有任何无关人员靠近储能房间（因为可能出现爆炸危险），应用专用灭火器由专业人员进行灭火，灭火完成后，由穿戴必要防护装备人员先切断电源连接线路，蓄电池组应用电阻充分放电（电压到零伏），方可拆下蓄电池组，进行后续操作分析。

6) 蓄电池组被碰撞：由于各种原因，如果蓄电池组被碰撞、变形或异物刺穿，此时应立即断开电池的电源连接线，通知专业技术人员到场处理，如需拆下电池，应由穿戴必要防护装备人员将电池充分放电后，方可进行拆卸工作。

7) 其他事故：储能电站由于其它事故，需要维修或拆下电池系统时，应先断开电池线路，确保电池不会被短路的情况下，拆下蓄电池组，确保蓄电池组不会被碰撞、跌落、倒置等各种情况损伤，如果出现此情况，请参照上述规定进行处理。

- 使用的维护保养

1. 客户有义务编制合理的维护保养计划，比如每个月的除尘，电池性能检查，软件调校等，确保产品的正常使用。
2. 对于报废产品，应由指定的有资质的厂家予以立即回收处理，严禁随意丢弃导致安全事故或严重污染环境。

5.3 声明

在您使用本产品之前，确保您已经阅读并完全接受以下信息：

- 违反本文件中规定的产品规格、使用条件、工作范围、注意事项等条款所造成的人员和财产的损失，比克公司将不承担相应的责任。
- 本产品在安装、贮存、运输、使用、维护和维修过程中，存在潜在的风险和危害。请按照相应的要求进行操作。
- 在产品的使用、服务和维修中，用户应建立正确的规则，比克公司将给予必要的技术支持。
- 比克公司保留本产品所有问题的最终解释权。对产品有任何疑问或存在异议，请与比克公司专业部门取得联系。

本说明书为 BAK 企业标准，未经授权，严禁盗版或流通。